

INSTITUIÇÃO: IFF Campus Campos Centro

CURSO: Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação

DISCIPLINA: Microcontroladores e Microprocessadores

PROJETO: Controlador PID Discreto

AUTOR: Roger Almeida Gomes

DATA: 08/10/2025

Objetivo do projeto:

Projetar um controlador PID digital que cumpra os seguintes requisitos:

- a) 4 modos de operação: inicialization, run, manual e safe.
- b) O requisito (a) deve ser descrito por uma máquina de estados finitos.
- c) Deve haver um conjunto de testes para validar a implementação correta do requisito (a)
- d) Os requisitos citados em (a) devem ter a seguinte característica:
 - Initialization: primeiro a ser executado e pode transitar para qualquer modo. Serve para inicializar os valores de todos os sinais
 - Run: pode ser executado a partir de uma transição vinda de inicialization ou manual. Deve ser executado periodicamente com o máximo de determinismo possível e calcular um sinal de controle advindo de um PID.
 - Manual: pode ser executado a partir de uma transição vinda de Inicialization ou run. Passa inputs diretamente para outputs. Pode transitar para run ou safe.
 - Safe: pode ser executado a partir de transição vinda de qualquer estado. Força outputs para valores seguros. Não transita para nenhum estado.

O código final deve estar acompanhado de um documento com diagramas, definição de testes, resultados de testes.

1 Parametros escolhidos para este projeto

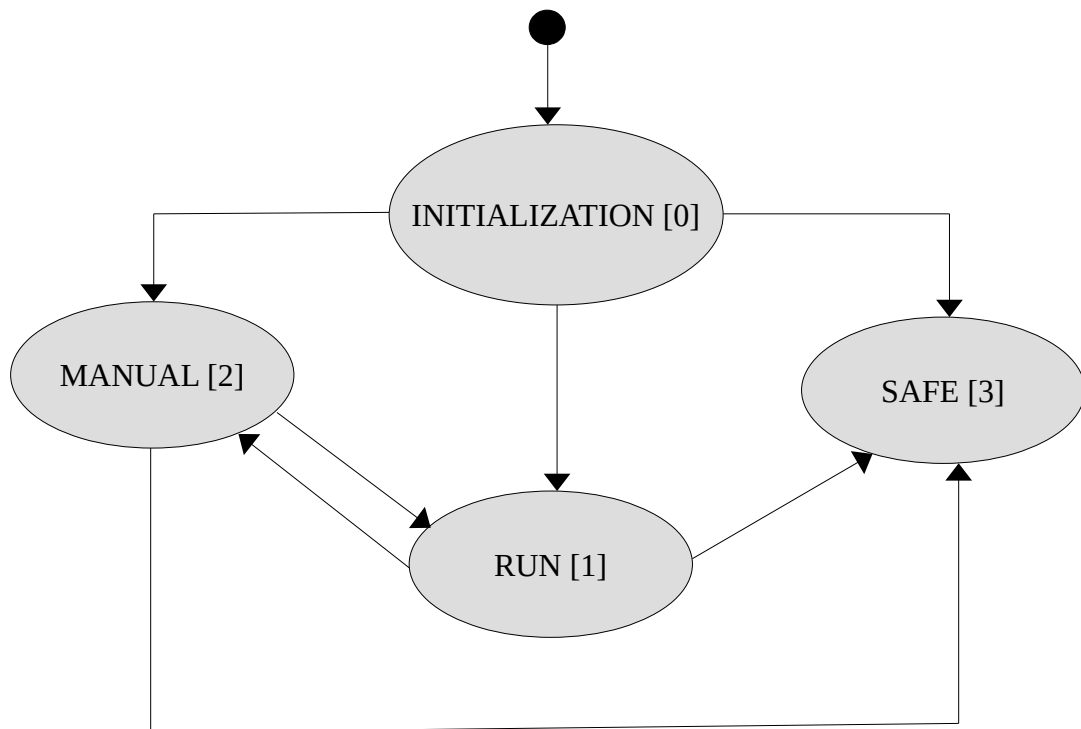
$$K_p = 1$$

$$K_i = 5$$

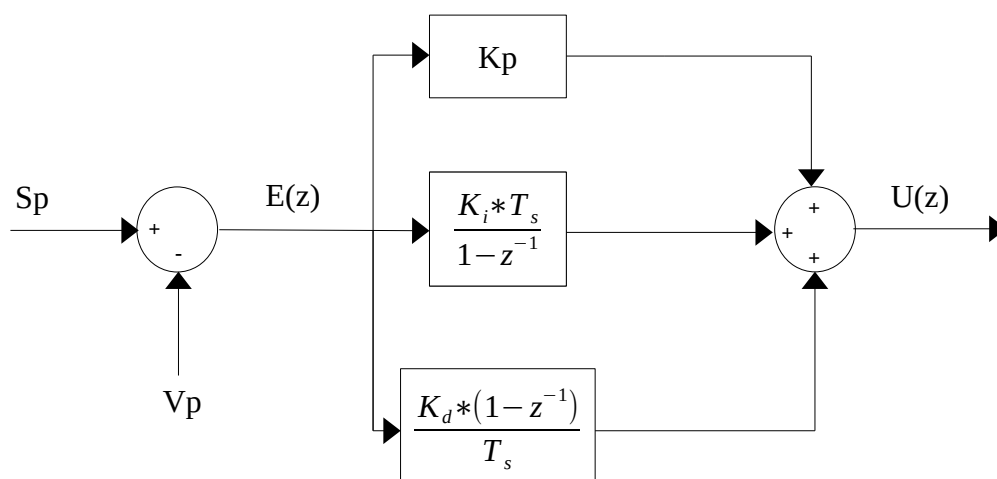
$$K_d = 0,1$$

$$T_s = 25\text{ms}$$

2 Diagrama da Máquina de Estados



3 Diagrama de Blocos do controlador PID e sua respectiva Função de Transferência discreta



Através desse diagrama, temos a seguinte função de transferência:

$$G_{pid}(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = K_p + \frac{K_i \cdot T_s}{1 - z^{-1}} + \frac{K_d(1 - z^{-1})}{T_s}$$

Aplicando os parâmetros definidos anteriormente a essa função de transferência, temos:

$$\frac{U(z)}{E(z)} = 1 + \frac{5.25 \cdot 10^{-3}}{1 - z^{-1}} + \frac{0,1(1 - z^{-1})}{T_s}$$

Fazendo os devidos cálculos e manipulações algébricas, encontramos a seguinte equação de recorrência:

$$u_k = u_{k-1} + 5,125 e_k - 9 e_{k-1} + 4 e_{k-2}$$

Aplicando os métodos de conversão para aritmética de ponto fixo, conseguimos reescrever a equação de recorrência da seguinte forma:

$$z_k = z_{k-1} + 41 e_k - 72 e_{k-1} + 32 e_{k-2} \text{ , onde: } u_k = z_k \gg 3$$

4 Resultados esperados para saída do PID

Para a equação de recorrência determinada acima, os resultados esperados na saída do controlador PID, para um valor nominal de erro igual a 30, são apresentados na tabela a seguir.

Sp	sk	k	uk	zk	zk_1	ek	ek_1	ek_2
50	20	0	153,75	1230	0	30	0	0
50	20	1	37,5	300	1230	30	30	0
50	20	2	41,25	330	300	30	30	30
50	20	3	45	360	330	30	30	30
50	20	4	48,75	390	360	30	30	30
50	20	5	52,5	420	390	30	30	30
50	20	6	56,25	450	420	30	30	30
50	20	7	60	480	450	30	30	30
50	20	8	63,75	510	480	30	30	30
50	20	9	67,5	540	510	30	30	30
50	20	10	71,25	570	540	30	30	30
50	20	11	75	600	570	30	30	30
50	20	12	78,75	630	600	30	30	30
50	20	13	82,5	660	630	30	30	30
50	20	14	86,25	690	660	30	30	30
50	20	15	90	720	690	30	30	30
50	20	16	93,75	750	720	30	30	30
50	20	17	97,5	780	750	30	30	30
50	20	18	101,25	810	780	30	30	30
50	20	19	105	840	810	30	30	30
50	20	20	108,75	870	840	30	30	30
50	20	21	112,5	900	870	30	30	30
50	20	22	116,25	930	900	30	30	30
50	20	23	120	960	930	30	30	30
50	20	24	123,75	990	960	30	30	30
50	20	25	127,5	1020	990	30	30	30
50	20	26	131,25	1050	1020	30	30	30
50	20	27	135	1080	1050	30	30	30
50	20	28	138,75	1110	1080	30	30	30
50	20	29	142,5	1140	1110	30	30	30
50	20	30	146,25	1170	1140	30	30	30
50	20	31	150	1200	1170	30	30	30
50	20	32	153,75	1230	1200	30	30	30
50	20	33	157,5	1260	1230	30	30	30
50	20	34	161,25	1290	1260	30	30	30
50	20	35	165	1320	1290	30	30	30
50	20	36	168,75	1350	1320	30	30	30
50	20	37	172,5	1380	1350	30	30	30
50	20	38	176,25	1410	1380	30	30	30
50	20	39	180	1440	1410	30	30	30
50	20	40	183,75	1470	1440	30	30	30
50	20	41	187,5	1500	1470	30	30	30
50	20	42	191,25	1530	1500	30	30	30
50	20	43	195	1560	1530	30	30	30
50	20	44	198,75	1590	1560	30	30	30
50	20	45	202,5	1620	1590	30	30	30
50	20	46	206,25	1650	1620	30	30	30
50	20	47	210	1680	1650	30	30	30
50	20	48	213,75	1710	1680	30	30	30
50	20	49	217,5	1740	1710	30	30	30
50	20	50	221,25	1770	1740	30	30	30
50	20	51	225	1800	1770	30	30	30
50	20	52	228,75	1830	1800	30	30	30
50	20	53	232,5	1860	1830	30	30	30
50	20	54	236,25	1890	1860	30	30	30
50	20	55	240	1920	1890	30	30	30
50	20	56	243,75	1950	1920	30	30	30
50	20	57	247,5	1980	1950	30	30	30
50	20	58	251,25	2010	1980	30	30	30
50	20	59	255	2040	2010	30	30	30

5 Tempo de Amostragem e Determinismo

Neste projeto, como dito anteriormente, o tempo de amostragem foi definido em 25ms e foi configurado da seguinte forma:

```
set_timer1(40536);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);
```

Ao analisar o código assembly correspondente à função responsável pelo modo RUN, verificou-se que ela leva 178 ciclos de instrução para ser executada, o que equivale a aproximadamente 0,178 ms por execução.

Esse tempo é apenas uma estimativa, e não o valor exato de execução da função, visto que funções como `write_eeprom()`, cuja operação de escrita nessa memória se trata de um processo físico que independe do processador, tornam o tempo total de execução significativamente maior. Por esse motivo ainda não é possível saber se há determinismo ou não nesse processo.

O valor exato do tempo de execução total, será mensurado através de um osciloscópio e o resultado será mostrado nos testes mais adiante.

6 Tabela de testes

ID do Teste	O que será testado	Ação / Estímulo de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido (na Simulação)	Status (Passou/Falhou)
1	Transição INITIALIZATION -> RUN	Ligar/resetar o microcontrolador.	O sistema deve entrar no modo INITIALIZATION, executar as configurações e, após a conclusão, transitar automaticamente para o modo RUN. A saída de controle deve ser ativada.	O LED do modo INITIALIZATION acendeu brevemente, seguido pelo LED do modo RUN que permaneceu aceso. O resultado dos cálculos do PID foram devidamente escritos na EPROM.	Passou
2	Transição INITIALIZATION -> MANUAL	Deixar a chave MANUAL/RUN ativada ao ligar o microcontrolador.	O sistema deve entrar no modo INITIALIZATION, executar as configurações e, após a conclusão, transitar automaticamente para o modo MANUAL.	O LED do modo INITIALIZATION acendeu brevemente, seguido pelo LED do modo MANUAL que permaneceu aceso.	Passou
3	Transição INITIALIZATION -> SAFE	Simular condição de falha ao forçar nível lógico ALTO num pino de debug.	O sistema deve entrar no modo INITIALIZATION, executar as configurações e, após a conclusão, transitar automaticamente para o modo SAFE.	O LED do modo INITIALIZATION acendeu brevemente, seguido pelo LED do modo SAFE que permaneceu aceso.	Passou
4	Transição RUN -> MANUAL	Ativar a chave MANUAL/RUN (nível lógico ALTO).	O sistema deve mudar para o modo MANUAL. O cálculo do PID deve ser desativado e a saída de controle deve passar a ser controlada por um valor de referência manual.	O LED do modo RUN apagou e o LED do modo MANUAL acendeu. A saída de controle passou a responder aos botões de controle manual.	Passou
5	Transição MANUAL -> RUN	Desativar a chave MANUAL/RUN (nível lógico BAIXO).	O sistema deve retornar ao modo RUN. O cálculo do PID deve ser reativado, reassumindo o controle da saída PWM.	O LED do modo MANUAL apagou e o LED do modo RUN acendeu. A saída PWM voltou a ser controlada pelo algoritmo PID.	Passou
6	Transição (RUN ou MANUAL) -> SAFE	Condição de Falha [saída do controlador atingir a saturação ($u = 255$)].	O sistema deve entrar imediatamente no modo SAFE, independentemente do estado anterior (RUN ou MANUAL). A saída de controle deve ir para um valor seguro (0).	O LED do modo ativo (RUN/MANUAL) apagou e o LED do modo SAFE acendeu. Os valores de saída escritos na EPROM foram para o valor seguro (0).	Passou
7	Reinicialização segura	No modo SAFE, ativar o botão de "RESET DE FALHA".	O sistema deve reiniciar e depois entrar no modo INITIALIZATION para garantir uma reinicialização segura do processo, e não para o modo anterior.	O LED do modo SAFE apagou e o LED do modo INITIALIZATION acendeu brevemente, seguido pelo LED do modo RUN. O ciclo reiniciou.	Passou
8	Valores de saída de controle calculados pelo PID para um erro igual a 30	Entrar no modo RUN	O sistema deve mostrar em sua EPROM valores que condizem com os resultados presentes na tabela	Os valores obtidos foram bem próximos do que foi inicialmente projetado	Passou
9	Determinismo do modo RUN	Utilizar um osciloscópio virtual e conectar um de seus canais ao LED do modo RUN	O osciloscópio deve mostrar que o período da onda correspondente ao LED do modo RUN é de 25 ms, e que o tempo em que esse modo está efetivamente em execução é inferior a 25 ms.	Os valores obtidos foram condizentes com o esperado	Passou

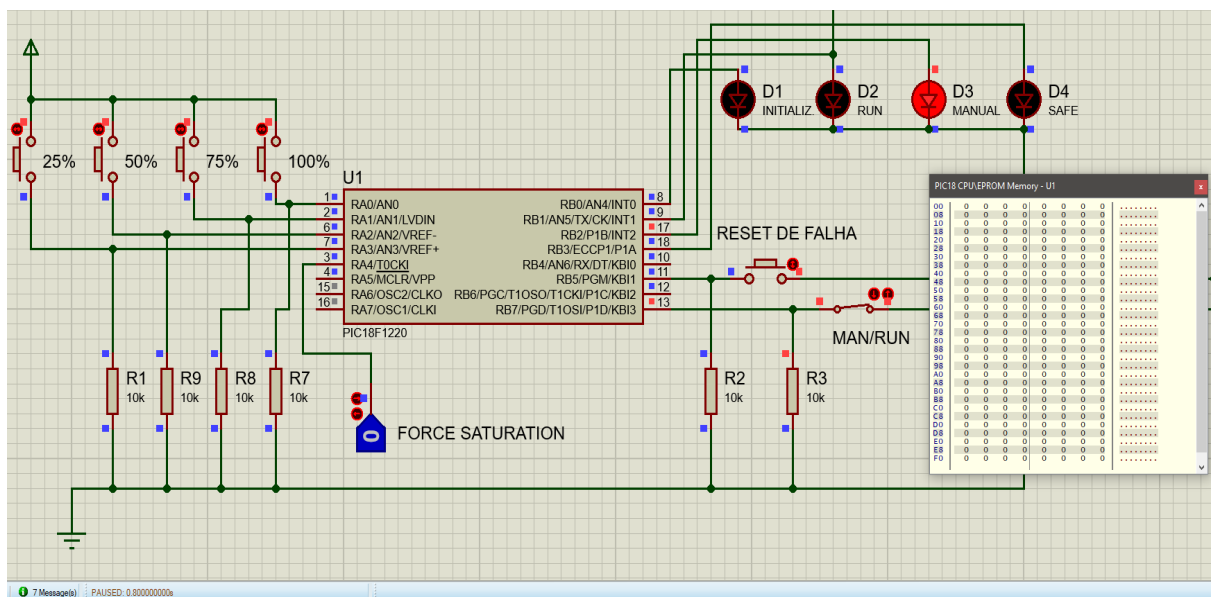
7 Resultados dos testes

Teste 1 – os valores da tabela abaixo comprovam que o modo INITIALIZATION inicializou as variaveis de forma correta e que ocorreu a transição para o modo RUN onde foi executado os cálculos que geraram esses valores de saída de controle.

PIC18 CPU\EPROM Memory - U1															
00	153	37	41	45	48	52	56	60	.%) -048<						
08	63	67	71	75	78	82	86	90	PCGKNRVZ						
10	93	97	101	105	108	112	116	120	]aeilptx						
18	123	127	131	135	138	142	146	150	{.....						
20	153	157	161	165	168	172	176	180							
28	183	187	191	195	198	202	206	210							
30	213	217	221	225	228	232	236	240							
38	243	247	251	255	0	0	0	0							

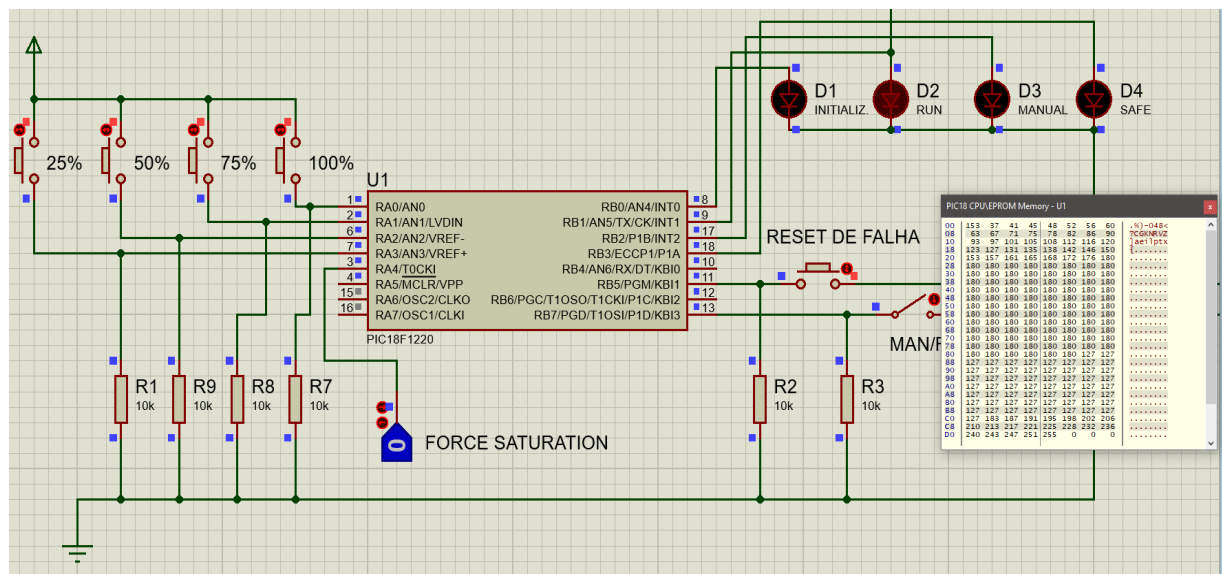
Resultados dos cálculos da saída de controle do PID

Teste 2 – a imagem abaixo mostra que ao iniciar o controlador já com a chave MAN/RUN ativada o microcontrolador depois fazer a inicialização das variáveis ele transita diretamente para o modo MANUAL, bypassando o PID e armazenando nada na memória até que um dos botões do comando manual seja acionado.

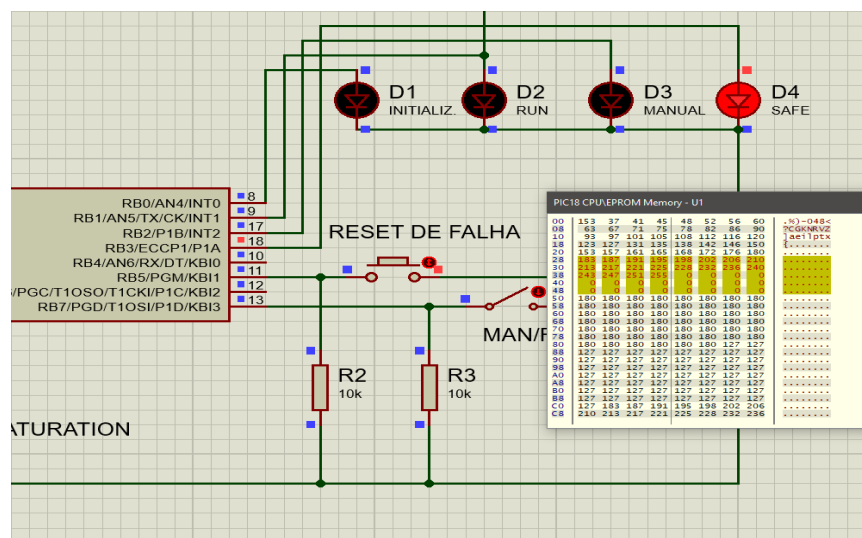


[illegible]

Teste 5 – pela imagem abaixo, ao analisar a tabela da memória EPROM, é possível notar que o controlador estava em modo RUN, depois ao acionar a chave MAN/RUN (nível lógico ALTO) o controlador alternou para o modo MANUAL onde o sinal de controle calculado foi bypassado e o novo sinal foi escolhido manualmente (50% neste caso). Por fim ao desacionar a chave MAN/RUN (nível lógico BAIXO) o controlador voltou ao modo RUN, onde deu início novamente ao processo de cálculo do sinal de saída.



Teste 6 – como é possível observar na imagem abaixo, o controlador entrou em modo SAFE assim que a condição insegura determinada (saturação do sinal de controle) ocorreu, de forma que o sinal de saída permanece em um valor seguro determinado (zero) até que o botao RESET seja acionado, reiniciando o controlador.



PIC18 CPU\EPROM Memory - U1												
00	153	37	41	45	48	52	56	60	.%) -048<			
08	63	67	71	75	78	82	86	90	?CGKNRVZ			
10	93	97	101	105	108	112	116	120	]aeilptx			
18	123	127	131	135	138	142	146	150	{.....			
20	153	157	161	165	168	172	176	180				
28	183	187	191	195	198	202	206	210				
30	213	217	221	225	228	232	236	240				
38	243	247	251	255	0	0	0	0				

Sp	sk	k	uk	zk	zk_1	ek	ek_1	ek_2
50	20	0	153,75	1230	0	30	0	0
50	20	1	37,5	300	1230	30	30	0
50	20	2	41,25	330	300	30	30	30
50	20	3	45	360	330	30	30	30
50	20	4	48,75	390	360	30	30	30
50	20	5	52,5	420	390	30	30	30
50	20	6	56,25	450	420	30	30	30
50	20	7	60	480	450	30	30	30
50	20	8	63,75	510	480	30	30	30
50	20	9	67,5	540	510	30	30	30
50	20	10	71,25	570	540	30	30	30
50	20	11	75	600	570	30	30	30
50	20	12	78,75	630	600	30	30	30
50	20	13	82,5	660	630	30	30	30
50	20	14	86,25	690	660	30	30	30
50	20	15	90	720	690	30	30	30
50	20	16	93,75	750	720	30	30	30
50	20	17	97,5	780	750	30	30	30
50	20	18	101,25	810	780	30	30	30
50	20	19	105	840	810	30	30	30
50	20	20	108,75	870	840	30	30	30
50	20	21	112,5	900	870	30	30	30
50	20	22	116,25	930	900	30	30	30
50	20	23	120	960	930	30	30	30
50	20	24	123,75	990	960	30	30	30
50	20	25	127,5	1020	990	30	30	30
50	20	26	131,25	1050	1020	30	30	30
50	20	27	135	1080	1050	30	30	30
50	20	28	138,75	1110	1080	30	30	30
50	20	29	142,5	1140	1110	30	30	30
50	20	30	146,25	1170	1140	30	30	30
50	20	31	150	1200	1170	30	30	30
50	20	32	153,75	1230	1200	30	30	30
50	20	33	157,5	1260	1230	30	30	30
50	20	34	161,25	1290	1260	30	30	30
50	20	35	165	1320	1290	30	30	30
50	20	36	168,75	1350	1320	30	30	30
50	20	37	172,5	1380	1350	30	30	30
50	20	38	176,25	1410	1380	30	30	30
50	20	39	180	1440	1410	30	30	30
50	20	40	183,75	1470	1440	30	30	30
50	20	41	187,5	1500	1470	30	30	30
50	20	42	191,25	1530	1500	30	30	30
50	20	43	195	1560	1530	30	30	30
50	20	44	198,75	1590	1560	30	30	30
50	20	45	202,5	1620	1590	30	30	30
50	20	46	206,25	1650	1620	30	30	30
50	20	47	210	1680	1650	30	30	30
50	20	48	213,75	1710	1680	30	30	30
50	20	49	217,5	1740	1710	30	30	30
50	20	50	221,25	1770	1740	30	30	30
50	20	51	225	1800	1770	30	30	30
50	20	52	228,75	1830	1800	30	30	30
50	20	53	232,5	1860	1830	30	30	30
50	20	54	236,25	1890	1860	30	30	30
50	20	55	240	1920	1890	30	30	30
50	20	56	243,75	1950	1920	30	30	30
50	20	57	247,5	1980	1950	30	30	30
50	20	58	251,25	2010	1980	30	30	30
50	20	59	255	2040	2010	30	30	30

Teste 9 - pela imagem abaixo é possível visualizar de forma clara, através do osciloscópio, que o determinismo foi alcançado de fato, onde a tarefa de cálculos do controlador PID executada durante do modo RUN leva apenas 10,55 ms do intervalo estipulado (25 ms).

